

Wheel Of Fortune KATA

Wheel of Fortune – Bonus Game

미국 방송

게임 참가자가,
뒤집혀 있는 알파벳을 맞추는 게임



이미지 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=yAWHr-IJk_Q

기본 점수

알파벳을 맞추면, 한 글자당 \$100씩 획득

다음 턴에서도 알파벳을 맞추면, 한 글자당 \$200씩 획득

다음 턴에서도 알파벳을 맞추면, 한 글자당 \$300씩 획득

위와 같이 연속으로 N회 맞추면, 한 글자당 $N \times \$100$ 씩 획득

Let's First 점수

한 줄 중 가장 앞글자를 가장 먼저 맞추면 \$1000 추가 점수 획득 (Line 별 1회 chance)

Let's Second 점수

Let's First 발동 이후 바로 다음 턴에서,

해당 Line의 글자를 하나 이상 맞추면 \$2000 추가 점수 획득 (Line 별 1회 chance)

점수 획득 규칙 예시 1

L 시도, 1개 정답 → + \$100

E 시도, 2개 정답 → + \$200 x 2개

R 시도, 2개 정답 → + \$300 x 2개

현재까지 상금 = 100 + 400 + 600 = \$1,100



점수 획득 규칙 예시 2

게임이 시작하자마자 E를 시도 했다면?

- \$100 x 3개 = +\$300 획득
- 두 번째 Line 에서 Let's First 점수 획득 +\$1,000
- 총 \$1,300 획득



바로 다음 턴에서 R을 시도 했다면?

- \$200 x 2개 = +\$400 획득
- Let's Second 발동 = +\$2000 획득
- 총 상금 1300 + 2400 = \$3700 획득



입력 규칙

첫 줄에는 문자열의 수 입력 (LineCnt : 1 ~ 4)

다음 줄 에는 LineCnt 만큼 정답 문자열이 입력 됨

그 다음 줄에는 게임 참가자가 시도하는 A ~ Z, 26개 문자 입력 받음

예시

2

BUILDLEV
EATREALROBOT

정답문자열,
게임 참가자에게 공개가 안됨

ERABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

퀴즈 참가자의 시도
A ~ Z, 중복 없는 26개의 글자

세부 규칙

정답 문자열 세부 조건

최대 Line 수 : 4

각 줄 당 최대 글자수 : 15개

대문자만 취급



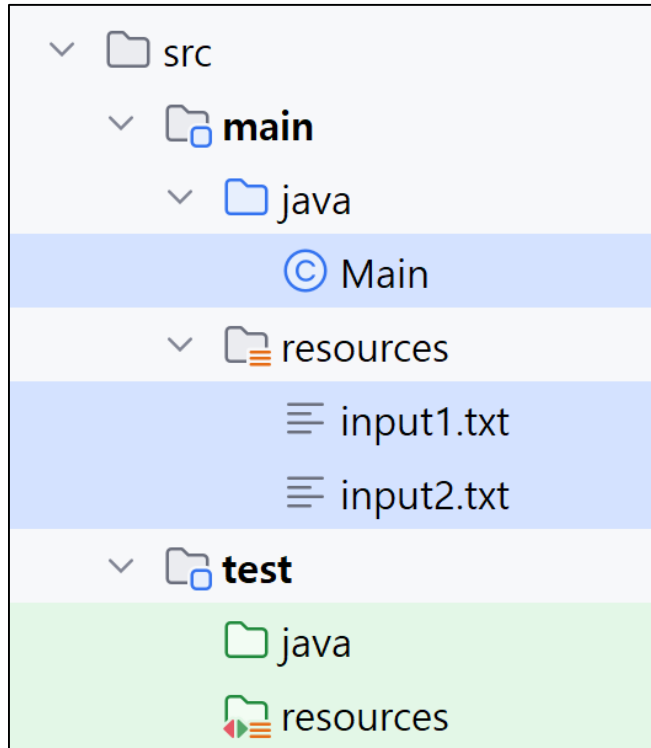
Legacy Code 링크

- 소스코드 링크

<https://github.com/mincoding1/WheelOfFortune>

KATA 세팅하기

- resources 폴더에 input1.txt, input2.txt 파일을 추가한다.
- Run을 했을 때, input1.txt의 상금 \$6500 이 출력되면 세팅 완료



\$6500

입력 값을 Unit Test로 변경하기 1

리팩토링할 때마다 매번 "input1.txt", "input2.txt"을 변경해가며 테스트할 수 없기에, Unit Test를 제작한다.

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        ArrayList<String> strs = new ArrayList<>();
        int[][] map = new int[4][50];
        String userdata = "";
        int n = 0;

        BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("src/main
//BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("src/main

        n = Integer.parseInt(br.readLine());

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            String temp;
            temp = br.readLine();
            strs.add(new String(temp));
        }
        userdata = br.readLine();
        br.close();

        int conCnt = 0;
        int[] ffirst = { 0, 0, 0, 0 };

        int sum = 0;
        int[] chance = { -1, -1, -1, -1 };
```

Main.java

Unit Test가 가능하도록,
입력 소스코드를 제거 후,
나머지 소스코드를
다른 Class로 이동시킬 예정

String과 달리
수정가능한 문자열 Class

```
Wheel.java
1 import java.util.List;
2
3 public class Wheel {
4     int getPrice(List<String> strs, String userdata) {
5         int[][] map = new int[4][15];
6
7         return 0;
8     }
9 }
```

Wheel.java

wheel.java 파일 신규 추가 후
코드 작성

<https://gist.github.com/mincoding1/61024ee2769198f88df23dcabbbdc536>

입력 값을 Unit Test로 변경하기 2

코드 이동시키기

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        ArrayList<StringBuilder> strs = new ArrayList<>();  
        int[][] map = new int[4][50];  
        String userdata = "";  
        int n = 0;  
  
        BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));  
        //BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));  
  
        n = Integer.parseInt(br.readLine());  
  
        for (int i = 0; i < n; i++) {  
            String temp;  
            temp = br.readLine();  
            strs.add(new StringBuilder(temp));  
        }  
        userdata = br.readLine();  
        br.close();  
    }  
}
```

Main.java

```
int conCnt = 0;  
int[] ffirst = { 0, 0, 0, 0 };  
■  
■  
■  
■  
—  
conCnt++;  
sum += (conCnt * 100) * passCnt;  
} else {  
    conCnt = 0;  
    for (int t = 0; t < 4; t++) chance[t] = -1;  
}  
}
```

```
System.out.println("$" + sum);  
}
```

코드 이동시키기

```
Wheel.java  
1 import java.util.List;  
2  
3 public class Wheel {  
4     int getPrice(List<StringBuilder> strs, String userdata) {  
5         int[][] map = new int[4][15];  
6  
7         return 0;  
8     }  
9 }
```

Wheel.java

입력 값을 Unit Test로 변경하기 3

최종 결과값을 return 하는 함수로 변경하기
실행시 \$6500 출력되는지 확인한다.

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    String temp;  
    temp = br.readLine();  
    strs.add(new StringBuilder(temp));  
}  
userdata = br.readLine();  
br.close();
```

Main.java

```
Wheel game = new Wheel();  
int sum = game.getPrice(strs, userdata);  
System.out.println("$" + sum);
```

코드 추가하기

```
conCnt = 0;  
for (int t = 0; t < 4; t++) chance[t] = -1;
```

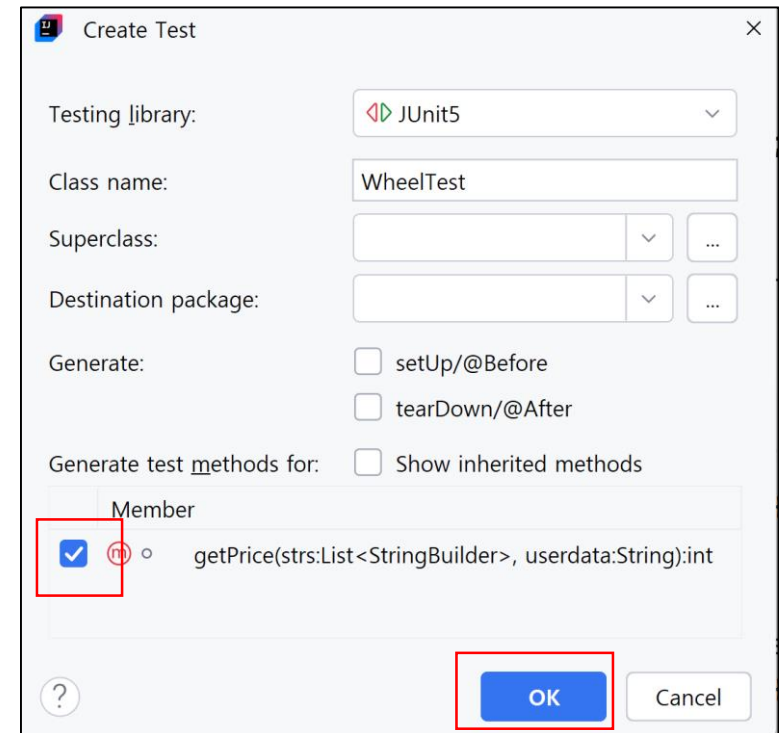
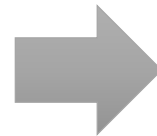
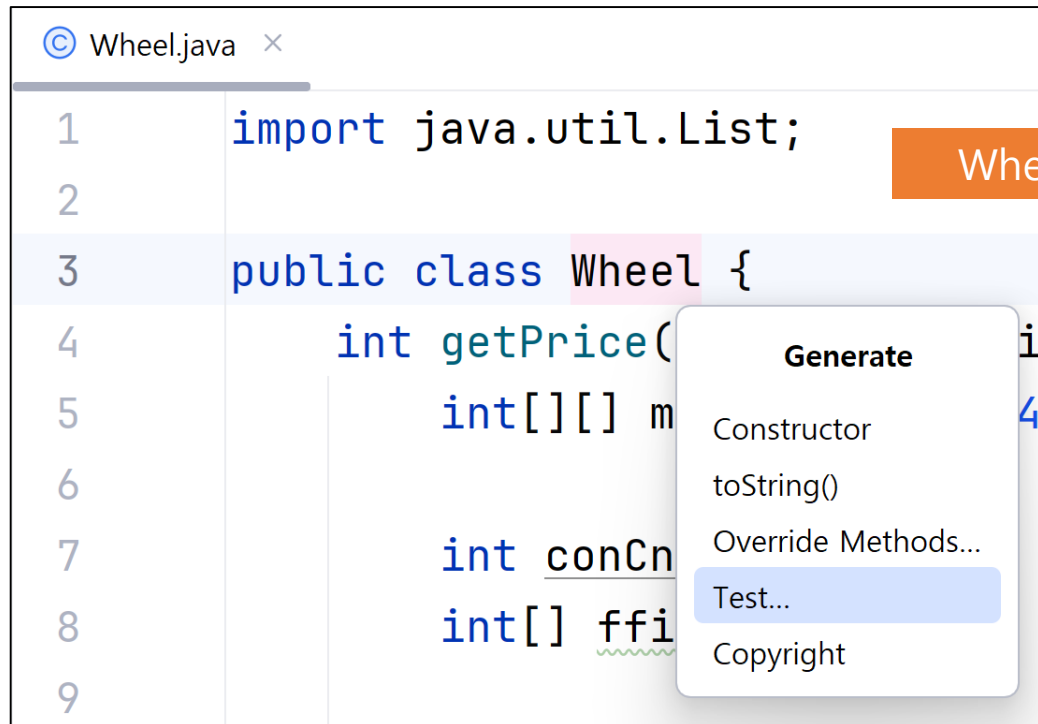
Wheel.java

```
return sum;
```

return 0; 코드를 return sum; 코드로 변경

입력 값을 Unit Test로 변경하기 4

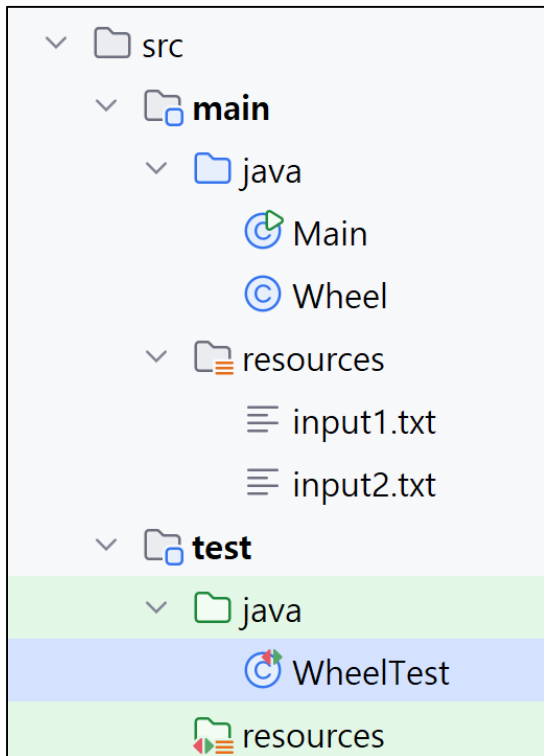
Generate 기능을 이용하여
Test 파일을 생성한다.



입력 값을 Unit Test로 변경하기 5

테스트 코드 작성

생성된 WheelTest.java 파일에 다음 코드를 입력한다.
Test Case 1개는 아래와 같으며, 2개는 스스로 작성한다.



```
WheelTest.java x
1  > import ...
8
9  class WheelTest {
10
11      @Test
12      void getPrice1() {
13          List<StringBuilder> str = new ArrayList<>();
14          str.add(new StringBuilder("BUILDLEV"));
15          str.add(new StringBuilder("EATREALROBOT"));
16          String userdata = "ERABCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
17          Wheel app = new Wheel();
18          int expected = 6500;
19
20          int actual = app.getPrice(strs, userdata);
21
22          assertEquals(expected, actual);
23      }
24
25      //Test Case 2개 더 추가해주세요
26      // - TC 1 : input1.txt 참고하여 완성되었음
27      // - TC 2 : input2.txt 참고
28      // - TC 3 : 직접 데이터 생성
29  }
```

2
BUILDLEV
EATREALROBOT
ERABCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
input1.txt 의 값 복사 붙여넣기

리팩토링 시작

1. 리팩토링 준비물 : Unit Test 준비하기
2. 복잡한 분기문 제거
3. 완전히 지우고 새로 코드를 작성하면 안된다.
코드는 늘 동작 코드이어야 함
4. Magic Number 제거
5. 주석이 필요 없을 정도로 변수, 함수 이름을 잘 짓기
6. **else 는 없어야 한다.**
7. **Indent Level을 최대한 줄이자.**

예시 : main 함수 내, for 내부에, if 내부에 함수호출로 끝



감사합니다.